

**Fachspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Lehramt an Berufskollegs
mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik
in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung
Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 09.10.2020**

**in der Fassung der dritten Ordnung zur Änderung der
fachspezifischen Prüfungsordnung
vom 15.09.2025
veröffentlicht als Gesamtfassung**

(Prüfungsordnungsversion 2020)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), sowie des Gesetzes über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 12. Mai 2009 (GV. NRW S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Sicherung von umfassenden Bildungsangeboten und zur Stärkung der Qualität von Schule (17. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 27. Mai 2025 (GV. NRW S. 501), und der Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität (Lehramtzugangsverordnung – LZV) vom 25. April 2016 (GV. NRW S. 211), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Lehramtzugangsverordnung vom 18. Juni 2021 (GV. NRW S. 818), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Leistungspunkte und Studiumumfang	7
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	7
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	8
§ 7 Formen der Prüfungen	8
§ 8 Praxissemester	9
§ 9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	9
§ 10 Prüfungsausschuss	9
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs.....	9
§ 12 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	10
II. Masterprüfung und Masterarbeit	10
§ 13 Art und Umfang der Masterprüfung	10
§ 14 Masterarbeit	10
§ 15 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	11
III. Schlussbestimmungen.....	11
§ 16 Einsicht in die Prüfungsakten	11
§ 17 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	11

Anlagen:

1. Studienverlaufspläne
 - 1.1. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik
 - 1.2. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik
 - 1.3. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik
2. Fachspezifische Studienziele
3. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung für lehramtsbezogene Masterstudiengänge vom 07.09.2016 (ÜPO M. Ed.) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende fachspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät, in der das Modul „Masterarbeit“ abgelegt wird, den akademischen Grad eines Master of Education RWTH Aachen University (M. Ed. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 2 ÜPO M. Ed. (auf einen Bachelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang). Er baut auf den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang für Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik an der RWTH auf.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1-3 ÜPO M. Ed. geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen des Masterstudiengangs finden sich in Anlage 2 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in deutscher Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster universitärer Hochschulabschluss gemäß § 4 Abs. 1 ÜPO M. Ed. Für Kombinationen nach § 7 Abs. 4 ÜPO M. Ed. (Studiengangmodell II) ist der Zugang auch mit einem anerkannten Fachhochschulabschluss möglich.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium in der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs erforderlichen Kompetenzen verfügt:

- Für die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik insgesamt mindestens 97 CP, in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik insgesamt mindestens 93 CP und in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik insgesamt mindestens 95 CP aus dem Bereich Maschinenbautechnik, davon mindestens:

Modul	CP
Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen mit einem Anwendungsbezug zur Ingenieurwissenschaft	10
Technische Mechanik	5
Technische Thermodynamik	4
Technische Kommunikation / CAD	4*
Konstruktionstechnik	
Werkstofftechnik	4
Maschinenelemente	7
Informationstechnik	4
Elektrotechnik	4
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Grundlagen beruflicher Bildung und ihrer Didaktik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik insgesamt mindestens 43 CP aus dem Bereich Fahrzeugtechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Fluidtechnik - Systeme und Komponenten	5*
Pneumatik und Hydraulik an Systemen der Fahrzeugtechnik	
Thermodynamik der motorischen Prozesse	
Verbrennungskraftmaschinen (Motoren- und Triebwerkstechnik)	
Fahrzeugspezifische Elektrotechnik, Elektronik und Mechatronik	4*
Fahrdynamiksysteme einschließlich zugehöriger Bremssysteme	
Multiple Antriebs- und Rekuperationssysteme im Fahrzeug	5*
Getriebetechnik und Fahrtriebe	
Fahrmechanik und Fahrwerkstechnik	
Service-, Wartungs-, Diagnose- und Instandsetzungsstrategien (auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten), Arbeitsplanung	3*
Betriebs-, Arbeits- und Ausbildungsstrukturen im Berufsfeld Fahrzeugtechnik und deren Dienstleistungsfunktion	
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Fahrzeugtechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik insgesamt mindestens 41 CP aus dem Bereich Fertigungstechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Fertigungstechnik	8
Produktionsmanagement	4
Werkzeugmaschinen	4
Messtechnik und Qualität	3
Fluidtechnik - Systeme und Komponenten	4
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Fertigungstechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik insgesamt mindestens 39 CP aus dem Bereich Versorgungstechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Versorgungstechnischen Grundlagen	10*
Technische Gebäudeausstattung	
Regenerative Energien für Gebäude	
Turbomaschinen	
Kolbenarbeitsmaschinen	
Bauphysik	2*
Zeichnerisches Darstellen im Bauwesen	
Strömungsmechanik	3
Wärme und Stoffübertragung	3
Fachdidaktik Versorgungstechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Versorgungstechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 4 Abs. 3 ÜPO M. Ed.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 4 Abs. 4 ÜPO M. Ed. nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 4 Abs. 7 ÜPO M. Ed.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 16 ÜPO M. Ed.

§ 4

Regelstudienzeit, Leistungspunkte und Studenumfang

- (1) Die Regelstudienzeit und der Studienbeginn sind in § 7 Abs. 1 ÜPO M. Ed. geregelt.
- (2) Das Studium der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 11 bis 12 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 ÜPO M. Ed.
- (3) Die jeweils insgesamt 60 Leistungspunkte der Kombinationen der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik verteilen sich wie folgt:

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik:

Maschinenbautechnik:	40 Leistungspunkte
Fahrzeugtechnik:	20 Leistungspunkte

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik:

Maschinenbautechnik:	44 Leistungspunkte
Fertigungstechnik:	16 Leistungspunkte

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik:

Maschinenbautechnik:	42 Leistungspunkte
Versorgungstechnik:	18 Leistungspunkte

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 ÜPO M. Ed. kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:

(Labor)praktika
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 9 ÜPO M. Ed.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 8 Abs. 4 ÜPO M. Ed. als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 10 ÜPO M. Ed.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis zu 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als 4 Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5-20 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (5) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer des Gesprächs mit der Prüferin bzw. dem Prüfer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (6) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (7) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 10 Abs. 15 ÜPO M. Ed. geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen.
Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.
- (8) Von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 5 abweichende Prüfungsdauern für Module aus anderen Fakultäten sind in der jeweiligen Modulbeschreibung kenntlich zu machen.

§ 8 Praxissemester

Die Studierenden absolvieren während des Masterstudiums ein Praxissemester gemäß § 11 ÜPO M. Ed. Das fachdidaktische Vorbereitungs- und Begleitmodul zum Praxissemester ist in der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik das Modul „Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester (inkl. 1 CP Inklusion)“, in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik das Modul „Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“, in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik das Modul „Fachdidaktik Fertigungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“ und in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik das Modul „Fachdidaktik Versorgungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“. Näheres ist im Modulhandbuch aufgeführt. Weitere Einzelheiten werden in der Ordnung für das Praxissemester in dem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs geregelt.

§ 9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 13 ÜPO M. Ed.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die jeweilige Fachnote der beiden Fächer sowie des Bildungswissenschaftlichen Studiums wird aus den Noten der einzelnen Module des jeweiligen Fachs, die Gesamtnote wird aus den Fachnoten der beiden Fächer, der Fachnote DSSZ, der Fachnote des Bildungswissenschaftlichen Studiums und der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 13 Abs. 8 ÜPO M. Ed. gebildet.

§ 10 Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 15 ÜPO M. Ed. ist der Prüfungsausschuss Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen.

§ 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 17 ÜPO M. Ed.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Vertiefungsrichtung, Berufsfeld, Anwendungsfeld, Nebenfach) dieses Masterstudiengangs können auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange noch keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 12**Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 18 ÜPO M. Ed.

II. Masterprüfung und Masterarbeit**§ 13****Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen in den Modulen der beiden Fächer,
 2. den Prüfungen in den Modulen des Bildungswissenschaftlichen Studiums,
 3. der Prüfung im Modul DSSZ,
 4. dem Praxissemester sowie
 5. den Prüfungen im Modul „Masterarbeit“
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn für beide Fächer sowie das Bildungswissenschaftliche Studium und DSSZ insgesamt 57 CP erreicht sind.

§ 14**Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 20 ÜPO M. Ed.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 20 Abs. 2 ÜPO M. Ed. Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache abgefasst. Sie kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Das Modul „Masterarbeit“ enthält neben der schriftlichen Ausfertigung der Masterarbeit zusätzlich ein Masterabschlusskolloquium. Für die Durchführung gilt § 10 Abs. 12 ÜPO M. Ed. i.V.m § 7 Abs. 5. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens 8 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung für die Masterarbeit abzulegen.
- (5) Das Masterabschlusskolloquium geht mit einer Gewichtung von 20 % in die Modulnote des Moduls „Masterarbeit“ ein. Die Benotung des Moduls „Masterarbeit“ kann erst nach Durchführung beider Teilleistungen erfolgen.

§ 15 **Annahme und Bewertung der Masterarbeit**

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 21 ÜPO M. Ed.

III. Schlussbestimmungen

§ 16 **Einsicht in die Prüfungsakten**

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 25 ÜPO M. Ed.

§ 17 **Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2020/2021 in den Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum Wintersemester 2028/2029 nach der Prüfungsordnung vom 08.09.2017 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Wintersemesters 2028/2029 (31.03.2029) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 08.09.2017 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 3 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.
- (5) Die Regelung des § 15 i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 1 und 2 ÜPO M.Ed. zur Abgabe der Masterarbeit gilt für alle Studierenden, die ihre Masterarbeit ab dem 01.04.2025 angemeldet haben. Eine vor diesem Zeitpunkt angemeldete ist fristgemäß, entweder in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt (ZPA) oder in einfacher Ausfertigung in elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim ZPA eingereicht, so sind zwei gedruckte und gebundene Exemplare abzugeben.
- (6) Die Regelung des § 14 Abs. 4 und 5 gilt für alle Studierende, die ihre Masterarbeit erstmals ab dem Wintersemester 2025/2026 anmelden. Für Studierende, die ihre Masterarbeit, vor dem Wintersemester 2025/2026 erstmals angemeldet haben, gilt, dass das Modul „Masterarbeit“ neben der schriftlichen Ausfertigung der Masterarbeit ein Masterabschlusskolloquium enthält, welches mit einer Gewichtung von 2 CP in die Note des Moduls „Masterarbeit“ eingeht.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 10.12.2019, 27.04.2021, 25.06.2024 und vom 24.06.2025 sowie des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Maschinenwesen am 14.07.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 15.09.2025

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufspläne

Anlage 1.1.:

Masterstudiengang Lehramt am Berufskollegs an der RWTH Aachen University Fahrzeugtechnik Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung Fahrzeugtechnik

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (40 CP)							(Beginn Wintersemester)				(Beginn Sommersemester)			
							1. Semester WiSe	2. Semester SoSe	3. Semester WiSe	4. Semester SoSe	1. Semester SoSe	2. Semester WiSe	3. Semester SoSe	4. Semester WiSe
Modul	CP	Σ SWS	Sommer/ Winter	Modulkennung	Σ CP	Σ CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen														
Fertigungstechnik I	4	3	w	4014339	16	30			4					4
Regelungstechnik	7	5	w	4024318				7			7			
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	2	s	4014425					3		3			
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2	s	4010867					2		2			
Fachdidaktik														
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester (inkl. 1 CP Inklusion)	10	6	w	4010845	14	60	4	6				4	6	
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4	3	w	4014798					4					4
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fahrzeugtechnik (10 CP)														
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fahrzeugtechnik (10 CP)	10	-	-	-	10				6	4	10			
Berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik (20 CP)														
Grundlagen Fahrzeugtechnik														
Strukturentwurf von Kraftfahrzeugen	5	3	s	4014379	10	20				5				
Fahrzeugtechnik III - Systeme und Sicherheit	5	3	w	4014388					5					5
Fachdidaktik														
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fahrzeugtechnik	10	6	w	4014759	10		4	6				4	6	
Bildungswissenschaften (26 CP)														
Bildungswissenschaften	26				26	26	12	6	4	4	4	12	6	4
DSSZ (6 CP)														
DSSZ	6				6	6	3	3				3	3	
Schulpraktischer Teil des Praxissemesters														
Schulpraktischer Teil	13				13	13		13					13	
Masterarbeit (15 CP)														
Masterarbeit	15	-	-		15	15				15				15

**Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH
Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung
Fertigungstechnik**

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (44 CP)							(Beginn Wintersemester)				(Beginn Sommersemester)			
							1. Semester WiSe	2. Semester SoSe	3. Semester WiSe	4. Semester SoSe	1. Semester SoSe	2. Semester WiSe	3. Semester SoSe	4. Semester WiSe
Modul	CP	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung	Σ CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen							16	30						
Prozessanalyse in der Fertigungstechnik	4	3	s	4011047		4				4				
Regelungstechnik	7	5	w	4024318		7				7				
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	3	s	4014425		3				3				
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2	s	4010867		2				2				
Fachdidaktik							14							
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester (inkl. 1 CP Inklusion)	10	6	w	4010845	4	6					4		6	
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4	3	w	4014798				4						4
Kombinationsspezifischer Pflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik (6 CP)							14							
Fügechnik IV - Grundlagen und Verfahren der Kibtechnik	6	2	w	4014375	6			6						6
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik (8 CP)														
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik (8 CP)	8				8			2	6		8			
Berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik (16 CP)														
Grundlagen Fertigungstechnik							16							
Konstruktion von Fertigungseinrichtungen	6	4	w	4014377	6			6						6
Fachdidaktik														
Fachdidaktik Fertigungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fertigungstechnik	10	6	w	4014765	10	4		6				4		6
Bildungswissenschaften (26 CP)														
Bildungswissenschaften	26				26	26	12	6	4	4	4	12	6	4
DSSZ (6 CP)														
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte	6	4	sw	7015363	6	6	3	3				3	3	
Praxissemester (13 CP)														
Praxissemester: Schulpraktischer Teil	13	0	sw	7014902	13	13	4	9				4	9	
Masterarbeit (15 CP)														
Masterarbeit	15	-	-		15	15			15					15
120														

Anlage 1.3.:

Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung Versorgungstechnik

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (42 CP)							(Beginn Wintersemester)				(Beginn Sommersemester)				
							1. Semester WiSe	2. Semester SoSe	3. Semester WiSe	4. Semester SoSe	1. Semester SoSe	2. Semester WiSe	3. Semester SoSe	4. Semester WiSe	
Modul	CP	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung	Σ CP	Σ CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen															
Fertigungstechnik I	4	3	w	4014339	16	30			4					4	
Regelungstechnik	7	5	w	4024318					7		7				
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	3	s	4014425						3	3				
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2	s	4010867						2	2				
Fachdidaktik															
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester (inkl. 1 CP Inklusion)	10	6	w	4010845	14		4	6			4	6			
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4	3	w	4014798							4				
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Versorgungstechnik (12 CP)															
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Versorgungstechnik (12 CP)	12	-	-	-	12				6	6	12				
Berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik (18 CP)															
Grundlagen Versorgungstechnik															
Feuerungstechnik	3	4	w	4012552	8	18			3					3	
Solartechnik	5	4	w	4014820						5					5
Fachdidaktik															
Fachdidaktik Versorgungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Versorgungstechnik	10	6	w	4014802	10		4	6				4	6		
Bildungswissenschaften (26 CP)															
Bildungswissenschaften	26				26	26	12	6	4	4	4	12	6	4	
DSSZ (6 CP)															
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte	6	4	sw	7015363	6	6	3	3				3	3		
Praxissemester (13 CP)															
Praxissemester: Schulpraktischer Teil	13	0	sw	7014902	13	13	4	9				4	9		
Masterarbeit (15 CP)															
Masterarbeit	15	-	-		15	15				15				15	

Anlage 2: Fachspezifische Studienziele

Qualifikationsziel des Masterstudiengangs Maschinenbautechnik ist ein Master of Education, der die Voraussetzung für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Berufskollegs darstellt. In diesem Studiengang wird die Professionalisierung für den Lehrerberuf an einem Berufskollegs durch ein vertieftes Bildungswissenschaftliches Studium, weiterführende fachdidaktische Veranstaltungen sowie ein Schulpraxissemester fokussiert.

Anlage 3: Äquivalenzliste

Große Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2017)	CP
------------------	----	------------------	----

Kleine Berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
Grundlagen der Verbrennungsmotoren	4	Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik	4

Kleine Berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
------------------	----	------------------	----

Kleine Berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
Technische Verbrennung I	4	Chemische Energieumwandlung I	4

Prüfungsleistungen, die in der alten und neuen Prüfungsordnungsversion identisch sind, werden bei einem Prüfungsordnungswechsel ohne Nennung in der Äquivalenzliste übertragen.